

机器学习基础作业2

宋思逸

2400010816

2026 年 3 月 19 日

1. 考虑样本的重要性, 给定训练数据集 $D = \{(x_i, y_i, p_i)\}_{i=1}^N$, 其中 $x_i \in \mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^n, y_i \in \mathcal{Y} = \{+1, -1\}, p_i \in (0, 1)$ 为样本 x_i 的重要性, $i = 1, 2, \dots, N$ 。在考虑基于 D 构建线性支持向量机模型时, 在惩罚项中需要以 $\sum_{i=1}^N p_i \xi_i$ 替代总松弛幅度 $\sum_{i=1}^N \xi_i$

(a) 基于 D 给出线性支持向量机的原始最优化问题

解答: 这里考虑的是带有权重的样本。

设超平面为 $w^T x + b = 0$, 引入惩罚参数 $C > 0$ 和松弛变量 $\xi_i \geq 0$, 则原始最优化问题可以表示为

$$\min_{w, b, \xi} \frac{1}{2} |w|^2 + C \sum_{i=1}^N p_i \xi_i \quad \text{s.t.} \quad y_i(w^T x_i + b) \geq 1 - \xi_i \quad (1)$$

其中 $i = 1, 2, 3, \dots, N; \xi_i \geq 0$

(b) 利用拉格朗日乘子法推导出其对偶问题

解答: 首先构造Lagrange函数

$$L(w, b, \xi, \alpha, \mu) = \frac{1}{2} |w|^2 + C \sum_{i=1}^N p_i \xi_i - \sum_{i=1}^N \alpha_i [y_i(w^T x_i + b) - 1 + \xi_i] - \sum_{i=1}^N \mu_i \xi_i \quad (2)$$

计算可得

$$L = \frac{1}{2} |w|^2 - \sum_{i=1}^N \alpha_i y_i w^T x_i - b \sum_{i=1}^N \alpha_i y_i + \sum_{i=1}^N (C p_i - \alpha_i - \mu_i) \xi_i + \sum_{i=1}^N \alpha_i \quad (3)$$

对变量求并设为0可知

$$\frac{\partial L}{\partial w} = w - \sum_{i=1}^N \alpha_i y_i x_i = 0 \implies w = \sum_{i=1}^N \alpha_i y_i x_i \quad (4)$$

$$\frac{\partial L}{\partial b} = - \sum_{i=1}^N \alpha_i y_i = 0 \implies \sum_{i=1}^N \alpha_i y_i = 0 \quad (5)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \xi_i} = C p_i - \alpha_i - \mu_i = 0 \implies \alpha_i + \mu_i = C p_i \quad (6)$$

代回原式可以得到

$$\min_{w, b, \xi} L = \frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^N \alpha_i y_i x_i \right)^T \left(\sum_{j=1}^N \alpha_j y_j x_j \right) - \sum_{i=1}^N \alpha_i y_i \left(\sum_{j=1}^N \alpha_j y_j x_j \right)^T x_i + \sum_{i=1}^N \alpha_i \quad (7)$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \alpha_i \alpha_j y_i y_j x_i^T x_j - \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \alpha_i \alpha_j y_i y_j x_i^T x_j + \sum_{i=1}^N \alpha_i \quad (8)$$

$$= \sum_{i=1}^N \alpha_i - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \alpha_i \alpha_j y_i y_j x_i^T x_j \quad (9)$$

注意到 α_i 满足 $0 \leq \alpha_i \leq Cp_i$

从而对偶问题

$$\max_{\alpha} \sum_{i=1}^N \alpha_i - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \alpha_i \alpha_j y_i y_j (x_i^T x_j) \quad \text{s.t.} \quad \sum_{i=1}^N \alpha_i y_i = 0 \quad (10)$$

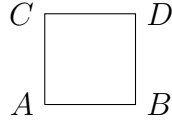
其中 $0 \leq \alpha_i \leq Cp_i, i = 1, 2, \dots, N$

2. 证明异或问题非线性可分

首先我们明确异或问题的定义。输入 $x_1, x_2 \in \{0, 1\}$ ，输出 y 的值：

$$\begin{cases} x_1 = 0, x_2 = 0 \implies y = 0 \\ x_1 = 0, x_2 = 1 \implies y = 1 \\ x_1 = 1, x_2 = 0 \implies y = 1 \\ x_1 = 1, x_2 = 1 \implies y = 0 \end{cases} \quad (11)$$

证明. 下面给出几何直观上的简单推理：



在平面坐标中画出这四个点 $A(0,0), B(1,0), C(0,1), D(1,1)$ ，按照 y 的值分为类别0： AD 和类别1： BC 。注意到 AD 和 BC 相交，我们无论如何都无法用一条直线去分类，使得 AD 在一侧， BC 在另一侧。 $\square$

证明. 接下来我们给出严格的代数证明

采用反证法，假设异或问题线性可分，则存在 w_1, w_2, b 使得当 $y = 1$ 时， $w_1 x_1 + w_2 x_2 + b > 0$ ，当 $y = 0$ 时， $w_1 x_1 + w_2 x_2 + b < 0$

根据异或问题的四种情况，我们得到四个不等式

$$\begin{cases} w_1(0) + w_2(0) + b < 0 \implies b < 0 \\ w_1(0) + w_2(1) + b > 0 \implies w_2 + b > 0 \\ w_1(1) + w_2(0) + b > 0 \implies w_1 + b > 0 \\ w_1(1) + w_2(1) + b < 0 \implies w_1 + w_2 + b < 0 \end{cases} \quad (12)$$

分别将上面的式1、4相加，2、3相加可以得到

$$\begin{cases} w_1 + w_2 + 2b < 0 \\ w_1 + w_2 + 2b > 0 \end{cases} \quad (13)$$

矛盾！从而假设不成立，异或问题线性不可分 $\square$